



Il primo programma in C

Parte 1: compilare, variabili e tipi, operatori

Shahram Rahatlou

Corso di Laboratorio di Calcolo, Canale Q-Z

Anno Accademico 2026-2027



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Il primo programma in C

Un file di testo con estensione .c, scritto con un editor

```
prova.c

#include <stdio.h>

int main() {
    printf("primo programma\n");
}
```

main

la funzione da cui parte ogni programma C

printf

stampa sullo schermo: «f» sta per formattato

"primo programma\n"

stringa di caratteri; \n = vai a capo

Ogni istruzione finisce con ;

Senza **#include <stdio.h>** il compilatore non conosce printf e dà errore.

Dal file .c al programma eseguibile

Compilatore gcc: già visto nella lezione scorsa, ora lo usiamo

```
Terminale

$ gcc -o app.exe prova.c
$ ./app.exe
primo programma
```

gcc -c prova.c

crea prova.o: non è eseguibile

gcc -o app.exe prova.c

crea app.exe: è eseguibile

Dopo -o va il nome del file eseguibile; **-o pippo** crea il file pippo.

L'estensione **.exe** serve a ricordare che quello è il programma da eseguire.

Si esegue con **./app.exe** (/ = slash, \ = backslash).

Sintassi di base

Ogni variabile va dichiarata con il suo tipo, e ogni istruzione finisce con ;

```
dichiarazioni.c

int main() {
    int n;
    double a, b;
}
```

`int n;` dichiara n

`double a, b;` dichiara a e b

```
valido, ma poco leggibile

int main() { int n; double a, b; }
```

```
non compila

int main() {
    a, b;
}
```

Spazi e a capo

il compilatore li ignora: scrivete in modo ordinato, con rientri, per far leggere il codice

I tipi: quanti bit?

Nella tabella del libro e sul Mac che usiamo (con sizeof)

tipo	variabile	bit (libro)	byte su questo Mac
<code>char</code>	carattere	8	1
<code>short</code>	intero	16	2
<code>int</code>	intero	32	4
<code>long</code>	intero	32	8
<code>long long</code>	intero	64	8
<code>float</code>	razionale	32	4
<code>double</code>	razionale	64	8
<code>long double</code>	razionale	96	8

`sizeof(tipo)` dà i byte occupati: dipende dalla macchina e dal compilatore.

Dichiarazione e assegnazione

Una variabile ha un nome, un indirizzo di memoria e un valore

```
float y;  
y = -1.32;  
  
float y = -1.32;
```

le ultime due righe: dichiarazione + assegnazione insieme

nome: **y**

la variabile è un nome per quella
locazione di memoria

indirizzo: 0x7ffeb3c4

-1.32

valore, su 32 bit

Dichiarare

riserva in memoria lo spazio per il tipo scelto (float: 4 byte, double: 8 byte)

Nomi delle variabili

Solo lettere, cifre e underscore; non si può cominciare con una cifra

valido	non valido
Vel	Velocità
_1F	1F
xyzyzy	xyz:zy
x4756	.4756
__a	+a

Caratteri non utilizzabili

. , ; : + - = / \ * < > ! ? ~
@ # \$ % & | " ' ^

nome_cognome ✓

nome-cognome ✗ (è una sottrazione!)

Il trattino basso _ (underscore) sostituisce lo spazio; il trattino - non si può usare.

Operatori aritmetici

Somma, differenza, prodotto e quoziente

operazione	simbolo	esempio
somma	+	$a + b$
differenza	-	$a - b$
prodotto	*	$a * b$
quoziente	/	a / b

```
operators.c  
  
double a, b;  
a = -1.2;  
b = 2.3;  
double c = a + b;
```



$c = a + b$: si calcola il lato destro e il risultato va nella variabile a sinistra

Operatori unari e binari

Il simbolo – può avere due ruoli, secondo quanti operandi ha

– 3

– è un operatore unario: un solo operando

a – b

– è un operatore binario: due operandi

LHS

Left Hand Side

a

RHS

Right Hand Side

b

–

LHS e RHS: i due lati di un operatore. Lo ritroviamo nell'assegnazione $c = a + b$.

Operatori relazionali

Confrontano due valori e danno come risultato vero o falso

operatore	relazione
>	maggiore di
>=	maggiore o uguale a
<	minore di
<=	minore o uguale a
==	uguale a
!=	non uguale a

vero

il risultato vale 1

falso

il risultato vale 0

In C non esistono variabili booleane: si usano int o char con 0 e 1.

Esercizi

Da fare a casa, poi si controlla con un programma in C

1 Primo programma

Scrivi un programma che stampa il tuo nome e, a capo, il tuo corso di laurea. Compilalo con `gcc -o benvenuto.exe` ed eseguilo.

2 Nomi

Quali sono validi? `massa_1`, `2piR`, `energia-totale`, `Raggio`, `v(t)`, `_x0`

3 Dichiarazioni

Dichiara una variabile per: il numero di studenti di un corso, la temperatura in gradi Celsius, l'iniziale del tuo nome. Quanti byte occupano?

4 Operatori

`double p = 3.5, q = -0.5`: quanto valgono `p - q`, `p * q`, `-p`?
Con `m = 7` e `n = 4`: `m > n`, `m <= n`, `m != n`?

Riepilogo

1

Primo programma

main e printf; gcc -o app.exe prova.c e ./app.exe

2

Variabili e tipi

dichiarare con il tipo (int, float, double ...): nome, indirizzo e valore

3

Nomi

lettere, cifre e `_`; non si comincia con una cifra; niente spazi né trattini

4

Operatori aritmetici

`+` `-` `*` `/` ; unari e binari; `c = a + b`: il risultato va a sinistra

5

Confronti

`>` `>=` `<` `<=` `==` `!=` danno 0 (falso) o 1 (vero): in C non esistono i booleani